



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
1	Espacio proyectivo dual	3
1.1	Aplicación proyectiva dual	10
1.2	Recordatorio del espacio Afín	10
1.3	Relación entre espacios proyectivos y espacios afines	11
1.4	Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes	17
II	Ejercicios	22
Hoja 1: 5		23
Hoja 2: 6		27
III	Apéndice	31

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Espacio proyectivo dual	3
1.1	Aplicación proyectiva dual	10
1.2	Recordatorio del espacio Afín	10
1.3	Relación entre espacios proyectivos y espacios afines	11
1.4	Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes	17

1 Espacio proyectivo dual

Definición 1.0.1 [Espacio Vectorial Dual]

Sea V un espacio vectorial de dimensión $n + 1$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. El **espacio vectorial dual** de V , denotado por V^* , es el conjunto de todas las aplicaciones lineales de V en $\mathbb{K}$. Es decir,

$$V^* = \{h : V \rightarrow \mathbb{K} \mid h \text{ es lineal}\}.$$

Dada una base $\mathcal{B} = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ de V , existe una base dual $\mathcal{B}^* = \{h_0, h_1, \dots, h_n\}$ de V^* , donde cada h_i es una forma lineal definida por:

$$h_i : V \rightarrow \mathbb{K} \\ \vec{u}_j \mapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

es base de V^* . Por lo tanto, $\dim(V^*) = n + 1$. En este caso decimos que $\mathcal{B}^*$ es la **base dual** de $\mathcal{B}$.

Definición 1.0.2 [Espacio Proyectivo Dual]

En las condiciones anteriores, el **espacio proyectivo dual** de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, denotado por $\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*)$, es el espacio proyectivo asociado a V^* . Es decir,

$$\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*) = \{[h] \mid h \in V^* \setminus \{0\}\}.$$

Se tiene que $\dim(\mathbb{P}^*) = \dim(V^*) - 1 = \dim(\mathbb{P}) = n$.

Interpretación: Los puntos de $\mathbb{P}^*$ corresponden a los hiperplanos de $\mathbb{P}$. En efecto,

$$\underbrace{[h] \in \mathbb{P}^*}_{\text{punto}} \iff \underbrace{h \in V^* \setminus \{0\}}_{\text{recta vectorial}} \iff \underbrace{H = \{h = 0\} \subset V}_{\text{hiperplano vectorial}} \iff \underbrace{H \subset \mathbb{P}}_{\text{hiperplano proyectivo}}$$

En coordenadas,

$$\mathfrak{R} \text{ referencia en } \mathbb{P} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ base de } V$$

$$\mathfrak{R}^* \text{ referencia en } \mathbb{P}^* \Rightarrow \mathcal{B}^* \text{ base dual de } V^*$$

$$\mathbb{P}^* \ni [h] = [a_0 : a_1 : \dots : a_n]_{\mathfrak{R}^*} \iff \mathbb{P} \supset H \equiv a_0 x_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$$

siendo $[x_0 : x_1 : \dots : x_n]_{\mathfrak{R}}$ las coordenadas de un punto cualquiera de $\mathbb{P}$.

Dualidad entre los subespacios de $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}^*$:

$$\{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}\} \rightleftarrows \{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}^*\}$$

$$X \rightarrow D(X) = \{[h] \in \mathbb{P}^* \mid X \subset H = \{h = 0\} \text{ (hiperplano proyectivo)}\}$$

$$\Delta(X^*) = \bigcap_{[h] \in X^*} \{h = 0\} \subset \mathbb{P} \leftarrow X^*$$

$\Delta(X^*)$ es el **subespacio proyectivo** de $\mathbb{P}$ por ser intersección de hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$.

$D(X)$ es **subespacio proyectivo** ya que si $X = P(W)$:

$$X \subset H \iff W \subset \underbrace{\hat{H}}_{\text{hiperplano vectorial}} = \ker(h) \iff h|_W = 0$$

Por tanto:

$$X \subset H \iff h|_W = 0 \iff [h] \in \underbrace{\text{Anu}(W)}_{\text{anulador de } W} = \underbrace{\{g \in V^* \mid g|_W = 0\}}_{\text{subespacio vectorial de } V^*}$$

Y decimos $D(X) = P(\text{Anu}(W))$.

Lema 1.0.1

Sean $H, H_1, H_2, \dots, H_k$ hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$, entonces son equivalentes:

1. $H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$
2. $H \in V(H_1, H_2, \dots, H_k)$ en $\mathbb{P}^*$
3. $[h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k])$ en $\mathbb{P}^*$, donde $H_i = \{h_i = 0\} \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$

Demostración.

$$\begin{aligned} H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k \text{ en } \mathbb{P} &\iff \\ \hat{H} \supset \hat{H}_1 \cap \hat{H}_2 \cap \dots \cap \hat{H}_k \text{ en } V &\iff \\ h_1 = 0, h_2 = 0, \dots, h_k = 0 \implies h = 0 \text{ en } V &\iff \\ h \in L(h_1, h_2, \dots, h_k) \text{ en } V^* &\iff \\ [h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k]) \text{ en } \mathbb{P}^* & \end{aligned}$$

□

Veamos la inyectividad de Δ :

Demostración. Supongamos:

$$\Delta(Y^*) \supset \Delta(X^*) \implies H \supset \Delta(X^*) \quad \forall H = \{h = 0\} : [h] \in Y^*$$

Si ahora:

$$X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k) \xrightarrow[\text{Lema}]{\iff} \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \implies \forall H \in Y^* : H \supset \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \iff$$

$$\forall H \in Y^* \quad H \in V(H_0, H_1, \dots, H_k) = X^* \implies Y^* \subset X^*$$

Por tanto, finalmente:

$$\Delta(Y^*) = \Delta(X^*) \implies \begin{cases} Y^* \subset X^* \\ X^* \subset Y^* \end{cases} \implies X^* = Y^*$$

□

Veamos la sobreyectividad de D :

Demostración. Dado $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_r)$ subespacio proyectivo de $\mathbb{P}^*$, luego si definimos $X = \bigcap_{i=0}^r H_i$ tenemos que:

$$D(X) = \{H \in P^* \mid X = \bigcap_{i=0}^r H_i \subset H \text{ en } \mathbb{P}\} \underbrace{=}_{\text{Lema}} V(H_0, H_1, \dots, H_r) = X^* \text{ en } \mathbb{P}^*$$

□

Ademas, como $\Delta \circ D = \text{identidad}$, deducimos que Δ, D son biyecciones diccionario entre subespacios proyectivos del primal y dual.

Observación 1.0.1

Notación: A partir de ahora, denotaremos $X^* = D(X)$ y diremos que X^* es el subespacio proyectivo dual de X .

Además, si X es subespacio proyectivo, X es intersección de hiperplanos proyectivos:

$$\exists H_0, H_1, \dots, H_k \text{ hiperplanos proyectivos tales que } X = \bigcap_{i=0}^k H_i$$

Con ademas $\dim(X) = \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_n - (k+1) = n - k - 1$.

Entonces $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k)$ con $\dim(X^*) = k$, por tanto:

$$\dim(X) + \dim(X^*) = n - k - 1 + k = n - 1$$

Proposición 1.0.1 [Propiedades fundamentales de la dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n y $X, Y \subset \mathbb{P}$ subespacios proyectivos. Entonces:

1. $X \subset Y \implies Y^* \subset X^*$
2. $(X \cap Y)^* = V(X^*, Y^*)$
3. $V(X, Y)^* = X^* \cap Y^*$

Nota: El espacio vectorial $(V^*)^* = V^{**}$ se denomina como espacio vectorial bidual de V , y podemos definir el siguiente isomorfismo lineal canónico de V en V^{**} :

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V^{**} \\ \vec{u} &\mapsto \Theta_{\vec{u}} : V^* \rightarrow \mathbb{K} \\ h &\mapsto h(\vec{u}) \end{aligned}$$

Este isomorfismo nos permite identificar $\mathbb{P}$ con su bidual $\mathbb{P}^{**} = \mathbb{P}(V^{**})$, ademas de cualquier subespacio proyectivo $X \subset \mathbb{P}$ con su bidual $X^{**} \subset \mathbb{P}^{**}$.

Proposición 1.0.2 [Principio de dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n , y tengamos una proposición P que involucra subespacios proyectivos, contenidos, intersecciones, uniones y dimensiones. Entonces, si se obtiene otra proposición intercambiando los términos obtenemos una proposición P' analoga en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$:

- Subespacio proyectivo $X \leftrightarrow X^*$

- Contención $X \subset Y \leftrightarrow Y^* \subset X^*$
- Intersección $X \cap Y \leftrightarrow V(X^*, Y^*)$ Suma
- Suma $V(X, Y) \leftrightarrow X^* \cap Y^*$ Intersección
- Dimensión $\dim(X) = k \leftrightarrow \dim(X^*) = n - 1 - k$

Ejemplo

En un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n tenemos que:

- Dados 2 puntos de un plano proyectivo, $\exists!$ recta que los contiene:

$$r = V(A, B)$$

Por dualidad, en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$ de dimensión n tenemos que:

- Dadas 2 rectas de un plano proyectivo, $\exists!$ punto que pertenece a ambas:

$$(r = V(A, B))^* \implies r^* = (V(A, B))^* = A^* \cap B^*$$

Veamos que las proposiciones P y P' son equivalentes:

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\implies$) Tomamos un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n y una proposición P cierta en él, entonces veamos que P' es cierta en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$.

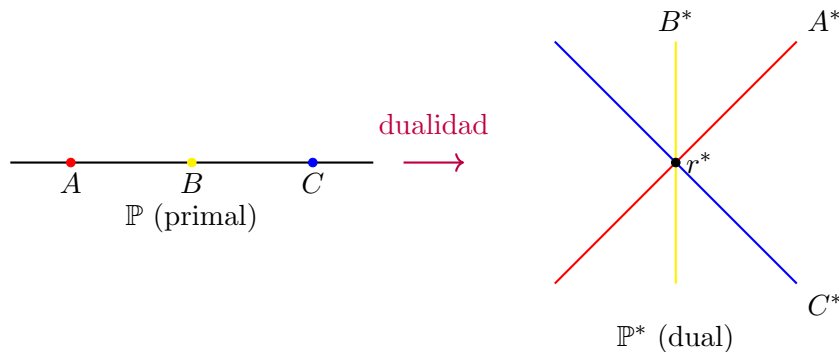
P es cierta en cualquier espacio proyectivo de dimension n , luego es cierta en $\mathbb{P}^*$. Como P es cierta en $\mathbb{P}^*$, P' es cierta en $(\mathbb{P}^*)^* = \mathbb{P}$.

$\impliedby$) Inmediatamente porque $(P')' = P$, y utilizamos $\implies$) cambiando P por P' .

□

Ejemplo

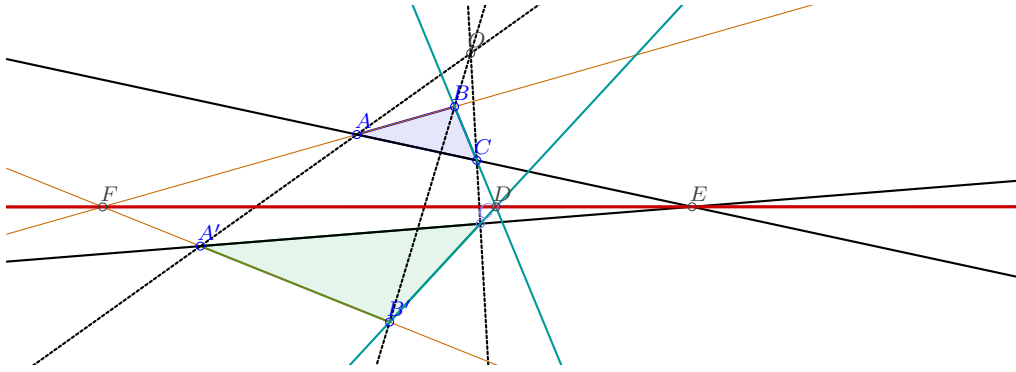
Tengamos 3 puntos alineados en un plano proyectivo, que pasaran a ser 3 rectas concurrentes en el espacio proyectivo dual:



Teniendo así la correspondencia:

$$r = V(A, B, C) \leftrightarrow r^* = A^* \cap B^* \cap C^*$$

Podemos volver al teorema de desargues, que nos mostraba lo siguiente:



Lo cual nos deja los puntos:

- $D = V(B, C) \cap V(B', C')$
- $E = V(A, C) \cap V(A', C')$
- $F = V(A, B) \cap V(A', B')$

Y teniamos que probar:

$$D, E, F \text{ son colineales} \iff V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$$

Y ya habiamos probado la implicación $\Leftarrow$). Por dualidad, la implicación $\Rightarrow$) es cierta:

Demostración. Dualizamos primero la proposición ya demostrada:

P) Si $V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$, entonces D, E, F son colineales.

P') Como A, B, C, A', B', C' son puntos, entonces $A^* = a, B^* = b, C^* = c, A'^* = a', B'^* = b', C'^* = c'$ son rectas en el espacio proyectivo dual.

Ahora tenemos que:

- $V(A, A')^* = a \cap a'$ es un punto.
- $V(B, B')^* = b \cap b'$ es un punto.
- $V(C, C')^* = c \cap c'$ es un punto.

Ahora podemos ver como transformar D, E, F a sus duales:

- Tenemos:

$$D^* = (V(B, C) \cap V(B', C'))^* = V(V(B, C)^*, V(B', C')^*) = V(B^* \cap C^*, B'^* \cap C'^*) = V(b \cap c, b' \cap c')$$

- Analogamente obtenemos:

$$E^* = V(a \cap c, a' \cap c')$$

- Y finalmente:

$$F^* = V(a \cap b, a' \cap b')$$

Y la proposición P' queda:

$$a \cap a', b \cap b', c \cap c' \text{ son colineales} \iff V(b \cap c, b' \cap c') \cap V(a \cap c, a' \cap c') \cap V(a \cap b, a' \cap b') \neq \emptyset$$

Esto ultimo tambien es equivalente a que D^*, E^*, F^* son concurrentes.

Podemos usar la siguiente notación:

$$\alpha = b \cap c, \quad \alpha' = b' \cap c', \quad \beta = a \cap c, \quad \beta' = a' \cap c', \quad \gamma = a \cap b, \quad \gamma' = a' \cap b'$$

Y nos queda:

$$a = V(\beta, \gamma), \quad a' = V(\beta', \gamma'), \quad b = V(\alpha, \gamma), \quad b' = V(\alpha', \gamma'), \quad c = V(\alpha, \beta), \quad c' = V(\alpha', \beta')$$

La primera definicion se ve ya que $\beta \neq \gamma \iff a, b, c$ no son concurrentes.

Ahora reescribiendo P' en funcion de α, β, γ tenemos:

P' : Dados 2 ternas de puntos no alineados α, β, γ y α', β', γ' , en un plano proyectivo, entonces si:

$$V(\beta, \gamma) \cap V(\beta', \gamma'), \quad V(\alpha, \gamma) \cap V(\alpha', \gamma'), \quad V(\alpha, \beta) \cap V(\alpha', \beta')$$

Son colineales, entonces las rectas

$$V(\alpha, \alpha'), \quad V(\beta, \beta'), \quad V(\gamma, \gamma')$$

Son concurrentes.

Finalmente, como P es cierta, P' tambien lo es, probando asi la implicación $\Rightarrow$) del teorema de Desargues.

□

1.1 Aplicación proyectiva dual

Recordemos que dada una aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, su dual es la aplicación lineal $\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^*$ definida por:

$$\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^* \quad / \quad h \mapsto h \circ \hat{f}$$

Se puede comprobar rápidamente la linealidad de $\hat{f}^*$ y que:

$$\hat{f}^*(\lambda h' + \mu g') = (\lambda h' + \mu g') \circ \hat{f} = \lambda(h' \circ \hat{f}) + \mu(g' \circ \hat{f}) = \lambda \hat{f}^*(h') + \mu \hat{f}^*(g')$$

Definición 1.1.1 [Aplicación Proyectiva Dual]

Dada una aplicación proyectiva $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$, asociada a la aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, la **aplicación proyectiva dual** de f es la aplicación proyectiva $f^* : \mathbb{P}'^* \rightarrow \mathbb{P}^*$ asociada a la aplicación lineal dual $\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^*$.

Dadas B, B' bases de V, V' respectivamente, y sus bases duales B^*, B'^* , se tiene que:

$$M_{B'^*, B^*}(\hat{f}^*) = (M_{B, B'}(\hat{f}))^T$$

Y pasando a coordenadas proyectivas, con referencias $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'$ asociadas a las bases B, B' respectivamente, y sus referencias duales $\mathfrak{R}^*, \mathfrak{R}'^*$ asociadas a las bases duales B^*, B'^* respectivamente, se tiene que:

$$M_{\mathfrak{R}'^*, \mathfrak{R}^*}(f^*) = (M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'}(f))^T$$

Entendiendo esta igualdad salvo proporcionalidad.

1.2 Recordatorio del espacio Afín

Definición 1.2.1 [Espacio Afín]

Dado $\mathbb{A} \neq \emptyset$ conjunto, se le denomina **espacio afín** si tiene asociado:

- Un espacio vectorial $\vec{\mathbb{A}}$, espacio de direcciones.
- Una aplicación $\varphi : \mathbb{A} \times \mathbb{A} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}$, definida por $\varphi(A, B) = \overrightarrow{AB}$, que cumple:
 - $\forall A \in \mathbb{A}$, la aplicación $\varphi_A = (A, \cdot) : \mathbb{A} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}$ definida por $B \mapsto \overrightarrow{AB}$ es biyectiva.
 - $\forall A, B, C \in \mathbb{A}$, se cumple que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Corolario 1.2.1

Podemos deducir rápidamente que:

- $\forall A \in \mathbb{A}$, $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.
- $\forall A, B \in \mathbb{A}$, $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.

Heuristicamente en un espacio afín se pueden "restar" 2 puntos:

$$B - A = \overrightarrow{AB}$$

Y también se pueden "sumar" un punto y un vector:

$$A + \overrightarrow{AB} = B$$

Ejemplo

Todo espacio vectorial V se puede ver como un espacio afín con $\vec{V} = V$ y $\varphi(u, v) : V \times V \rightarrow \vec{V} = V$ definida por $\varphi(u, v) = v - u$.

Definición 1.2.2 [Referencia afín]

Una **referencia afín** $\mathfrak{R} = \{O; P_1, P_2, \dots, P_n\}$ son $n + 1$ puntos de $\mathbb{A}$ tales que los vectores $\{\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \dots, \overrightarrow{OP_n}\}$ son base de $\vec{\mathbb{A}}$.

Nota: $\dim(\mathbb{A}) = \dim(\vec{\mathbb{A}}) = n$.

Definición 1.2.3 [Coordenadas afines]

Sea $A \in \mathbb{A}$, sus coordenadas afines respecto a la referencia afín $\mathfrak{R}$ son:

$$A = (X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \iff \overrightarrow{OA} = X_1 \overrightarrow{OP_1} + X_2 \overrightarrow{OP_2} + \dots + X_n \overrightarrow{OP_n}$$

Proposición 1.2.1 [Cambio de referencia afín]

Sean $\mathfrak{R} = \{O; P_1, P_2, \dots, P_n\}$ y $\mathfrak{R}' = \{O'; P'_1, P'_2, \dots, P'_n\}$ dos referencias afines de $\mathbb{A}$. Entonces:

$$\begin{aligned} A = (X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \\ A = (X'_1, X'_2, \dots, X'_n)_{\mathfrak{R}'} \end{aligned} \implies \begin{pmatrix} 1 \\ X'_1 \\ X'_2 \\ \vdots \\ X'_n \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ q_1 & & & & \\ q_2 & & & & \\ \vdots & & & & \\ q_n & & & & \end{array} \right) M_{\mathfrak{B}', \mathfrak{B}} \begin{pmatrix} 1 \\ X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$$

Siendo $\underbrace{O}_{\text{origen de } \mathfrak{R}} = (q_1, q_2, \dots, q_n)_{\mathfrak{R}'}$.

Definición 1.2.4 [Subespacio afín]

Los subespacios afines de $\mathbb{A}$ son los conjuntos de la forma $\{A + \vec{v} \mid \vec{v} \in \vec{B}\}$, siendo $A \in \mathbb{A}$ y $\vec{B} \subset \vec{\mathbb{A}}$ un subespacio vectorial.

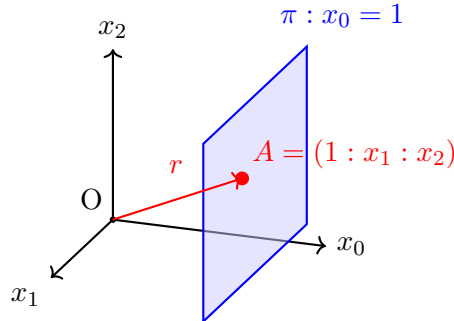
1.3 Relación entre espacios proyectivos y espacios afines

Objetivo: Justificar que:

- Un espacio proyectivo de dimensión n menos un hiperplano proyectivo es un espacio afín de dimensión n .
- Un espacio afín de dimensión n se puede completar a un espacio proyectivo de dimensión n .

Ejemplo

Tengamos $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$.



Si tenemos un plano afín $x_0 = 1$ las rectas no contenidas en $x_0 = 0$ cortan a este plano en un único punto.

Podemos definir la aplicación:

$$\pi \rightarrow \mathbb{P}^2, \quad (x_1, x_2) \mapsto (1 : x_1 : x_2)$$

Todo punto de $\mathbb{P}^2$ está en la imagen de π salvo los puntos de $\mathbb{P}(\{x_0 = 0\})$, que es una recta proyectiva en $\mathbb{P}^2$. Podemos definir entonces la siguiente función que va del espacio afín asociado a $\mathbb{R}^2$, al cual denotaremos por $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, al espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ menos la recta proyectiva $\mathbb{H} = \mathbb{P}(\{x_0 = 0\})$, asociada al hiperplano vectorial $\{x_0 = 0\}$:

$$\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{U} = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus \mathbb{H}, \quad (x_1, x_2) \mapsto (1 : x_1 : x_2)$$

Esta función es una biyección que "encaja" el plano afín en el plano proyectivo menos una recta proyectiva.

A $\mathbb{U} = \{x_0 \neq 0\}$ se le llama carta afín de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Además, es fácil ver que las cartas afines $\{x_0 \neq 0\}$, $\{x_1 \neq 0\}$ y $\{x_2 \neq 0\}$ cubren todo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Veamos ahora la relación entre rectas proyectivas y rectas afines:

Tengamos la recta afín en π definida por la ecuación:

$$\underbrace{\{(1, a_1, a_2) + t(0, v_1, v_2) \mid t \in \mathbb{R}\}}_A \subset \pi$$

Que en paramétricas es:

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_1 = a_1 + tv_1 \\ x_2 = a_2 + tv_2 \end{cases} \in \mathbb{R}^3, \quad t \in \mathbb{R}$$

También tenemos que el plano que contiene a la recta r_A es el generado por los vectores $\{(1, a_1, a_2), (0, v_1, v_2)\}$, es decir:

$$\begin{cases} x_0 = s \\ x_1 = sa_1 + tv_1 \\ x_2 = sa_2 + tv_2 \end{cases} \in \mathbb{R}^3, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Determinando así la recta proyectiva en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ definida por la ecuación:

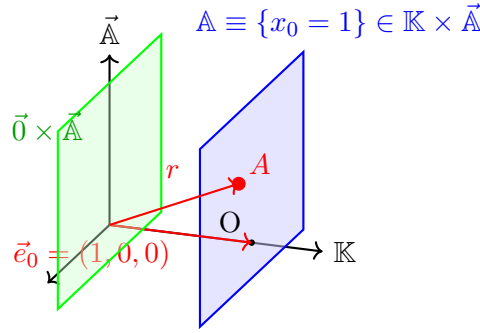
$$r_{\mathbb{P}} = \{(s : sa_1 + tv_1 : sa_2 + tv_2) \mid s, t \in \mathbb{R}, (s, t) \neq (0, 0)\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

Y de hecho, podemos identificar $(s : t) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$

Además $r_{\mathbb{P}}$ contiene a la recta afín r_A de partida y además al punto $(0 : v_1 : v_2)$, que corresponde al vector director de la recta afín r_A .

Ahora podemos ver la **compleción de un espacio afín a un espacio proyectivo**:

Sea $\mathbb{A}$ un espacio afín, y sea $\vec{\mathbb{A}}$ su espacio vectorial. Consideremos entonces el espacio vectorial $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$:



Teniendo así el cambio $\mathbb{A} \rightarrow \{1\} \times \vec{\mathbb{A}}$ definido por $(X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \mapsto (1, X_1, X_2, \dots, X_n)_{\vec{\mathcal{B}}}$ de $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$ (como espacio afín). Siendo $\mathfrak{R} = \{O; \dots\}$ una referencia afín de $\mathbb{A}$ y con base asociada $\mathcal{B}$ de $\vec{\mathbb{A}}$, y $\vec{\mathcal{B}} = \{e_0, \mathcal{B}\}$ la base de $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$ con $e_0 = (1, 0, \dots, 0)$.

Ahora podemos proyectivizar:

$$\{1\} \times \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}) = \tilde{\mathbb{A}}$$

$$(1, X_1, X_2, \dots, X_n)_{\vec{\mathcal{B}}} \mapsto (1 : X_1 : X_2 : \dots : X_n)_{R_{\text{proy}}}$$

Así, obtenemos $\tilde{\mathbb{A}}$ completando el proyectivo de $\mathbb{A}$, y obtenemos R_{proy} la referencia proyectiva asociada a la base $\vec{\mathcal{B}}$.

En resumen, tenemos una biyección:

$$\mathbb{A} \rightarrow \tilde{\mathbb{A}} \setminus \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}})$$

$$(X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \mapsto (1 : X_1 : X_2 : \dots : X_n)_{R_{\text{proy}}}$$

El hiperplano proyectivo $\mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}) = \mathbb{A}_{\infty}$ se conoce como el hiperplano de puntos de infinito (en coordenadas aquí es $\{x_0 = 0\}$).

Así, se puede escribir:

$$\underbrace{\tilde{\mathbb{A}}}_{\text{espacio proyectivo de dim } n} = \underbrace{\mathbb{A}}_{\text{espacio afín de dim } n} \cup \underbrace{\mathbb{A}_{\infty}}_{\text{hiperplano de puntos en el infinito de dim } n-1}$$

Construcción inversa:

Dado un espacio vectorial V de dimensión $n + 1$, consideramos su espacio proyectivo asociado

$$\mathbb{P} = \mathbb{P}(V),$$

y un hiperplano proyectivo $\mathbb{H} = \mathbb{P}(\hat{H})$, donde $\hat{H} \subset V$ es un subespacio vectorial de dimensión n .

Entonces, el complemento $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$ admite una estructura natural de espacio afín de dimensión $n = \dim(\mathbb{P})$.

Tomemos en $\mathbb{P}$ una **referencia proyectiva adaptada** al hiperplano $\mathbb{H}$:

$$\mathfrak{R}_{\text{proy}} = \left\{ \underbrace{P_0}_{\notin \mathbb{H}} = [u_0], P_1 = [u_1], \dots, P_n = [u_n]; P_{n+1} \right\},$$

donde los puntos $P_1, \dots, P_n$ pertenecen a $\mathbb{H}$, y la base vectorial asociada es

$$\mathcal{B}' = \{\vec{u}_0, \underbrace{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n}_{\text{base de } \hat{H}}\}.$$

En coordenadas homogéneas respecto de la referencia $\mathfrak{R}_{\text{proy}}$, el hiperplano proyectivo y su correspondiente subespacio vectorial se escriben:

$$\mathbb{H} : x_0 = 0, \quad \hat{H} : X_0 = 0.$$

La carta afín asociada al complemento de $\mathbb{H}$ es

$$\mathbb{P} \setminus \mathbb{H} = \{[x_0 : x_1 : \dots : x_n] \mid x_0 \neq 0\},$$

entonces podemos definir la biyección que establece la correspondencia entre el espacio proyectivo $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$ y el espacio afín $\vec{u}_0 + \hat{H}$:

$$\mathbb{P} \setminus \mathbb{H} \longrightarrow \vec{u}_0 + \hat{H}, \quad [\vec{v}] \longmapsto [\vec{v}] \cap (\vec{u}_0 + \hat{H}).$$

En la biyección anterior, aparece un ligero *abuso de notación* que conviene aclarar.

En efecto, la intersección

$$[\vec{v}] \cap (\vec{u}_0 + \hat{H})$$

debe entenderse como la **intersección afín** entre:

- la recta afín que pasa por el origen $O = (0, \dots, 0)$ con dirección dada por el vector $\vec{v}$, es decir

$$r_{\vec{v}} = \{O + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{K}\},$$

y

- el **hiperplano afín** de V

$$\vec{u}_0 + \hat{H} = \{(O + \vec{u}_0) + \vec{h} \mid \vec{h} \in \hat{H}\}.$$

Geométricamente, el conjunto $\vec{u}_0 + \hat{H}$ es un hiperplano afín de V , paralelo al subespacio vectorial $\hat{H}$, que no pasa por el origen ya que $\vec{u}_0 \notin \hat{H}$.

Cada recta vectorial $r_{\vec{v}}$ que pasa por el origen corta a dicho hiperplano en un único punto, lo que justifica la biyección anterior:

$$[\vec{v}] \longmapsto r_{\vec{v}} \cap (\vec{u}_0 + \hat{H}).$$

El abuso de notación proviene de identificar un punto afín con su vector de posición respecto al origen. En rigor, el conjunto $\vec{u}_0 + \hat{H}$ debería denotarse $A + \hat{H}$, siendo $A = O + \vec{u}_0$ el *punto afín* cuyas coordenadas vectoriales son $\vec{u}_0$. Sin embargo, cuando el origen está fijado, es habitual (aunque informal) escribir $\vec{u}_0 + \hat{H}$.

En coordenadas, la correspondencia se expresa como:

$$(x_0 : x_1 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}} \longmapsto (X_1 = \frac{x_1}{x_0}, X_2 = \frac{x_2}{x_0}, \dots, X_n = \frac{x_n}{x_0})_{\mathfrak{R}_{\text{afín}}},$$

donde el punto de coordenadas afines $(X_1, \dots, X_n)$ pertenece al hiperplano afín $\vec{u}_0 + \hat{H}$.

Finalmente, la **referencia afín** asociada se define como

$$\mathfrak{R}_{\text{afín}} = \{O' = O + \vec{u}_0; P_1 = \vec{u}_1, P_2 = \vec{u}_2, \dots, P_n = \vec{u}_n\},$$

cuyo conjunto de vectores directores

$$\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$$

constituye una base del subespacio vectorial $\hat{H}$.

Todo esto nos deja la siguiente correspondencia entre subespacios proyectivos y afines:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Espacio Afín} & \rightleftharpoons & \text{Espacio Vectorial} & \rightleftharpoons & \text{Espacio Proyectivo} \\ S = A + \vec{S} & \rightleftharpoons & \hat{S} = t\vec{0}\vec{A} + \vec{S}, t \in \mathbb{K} & \rightleftharpoons & \mathbb{P}(\hat{S}) = S \cup \underbrace{\mathbb{P}(\vec{S})}_{S_\infty} = \tilde{S} \end{array}$$

$$S = \tilde{S} \setminus H = \tilde{S} \cap (\mathbb{P} \setminus H) \leftarrow \leftarrow \tilde{S}$$

Siendo $\rightarrow$ la compleción, y $\leftarrow$ la restricción.

Obteniendo así $\tilde{S}$, el subespacio completado con los puntos de ∞ de S . Además $\tilde{S} \cap (\mathbb{P} \setminus H)$ es el subespacio afín (si la intersección es no vacía), y al completar $S = \tilde{S} \setminus H$ recuperamos el $\tilde{S}$.

Ahora veamos como pasar ecuaciones y coordenadas afines a proyectivas:

$$\begin{array}{ccc} c_0 + c_1X_1 + \dots + c_nX_n = 0 & \xrightarrow{\text{Homogeneización}} & c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \\ & & X_1 = \frac{x_1}{x_0}, X_2 = \frac{x_2}{x_0}, \dots, X_n = \frac{x_n}{x_0} \\ c_0 + c_1X_1 + \dots + c_nX_n = 0 & \xleftarrow{\text{Deshomogeneización}} & c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \end{array}$$

Tiene sentido homogeneizar y deshomogeneizar, ya que cualquier ecuación polinómica: $1 + x_1 + x_2^2 = 0 \leftrightarrow x_0^2 + x_0x_1 + x_2^2 = 0$ define el mismo conjunto de ceros en $\mathbb{P}^2$, salvo el punto $(0 : 0 : 1)$ que no pertenece a la carta afín.

A partir de ahora, a veces no utilizaremos notación distinta para coordenadas afines y proyectivas.

Observación 1.3.1

Si $S, T \subset \mathbb{A}$ son subespacios afines, entonces son paralelas si:

- $S \cap T = \emptyset$
- $\vec{S} \subset \vec{T}$ o $\vec{S} \supset \vec{T}$

Al completar, tenemos que $\tilde{S}, \tilde{T} \subset \tilde{\mathbb{A}}$ son subespacios proyectivos del completado proyectivo $\tilde{\mathbb{A}}$ que cumplen:

$$\tilde{S} = S \cup S_\infty = S \cup \mathbb{P}(\vec{S}), \quad \tilde{T} = T \cup T_\infty = T \cup \mathbb{P}(\vec{T}),$$

Se tiene que $\tilde{S} \cap \tilde{T} = S_\infty \cap T_\infty \subset \mathbb{A}_\infty$ siendo este el hiperplano de puntos en el infinito (siendo también S y T paralelos).

En conclusión:

$$S, T \text{ paralelos} \iff S_\infty \subset T_\infty \text{ o } S_\infty \supset T_\infty$$

En particular, dos rectas afines son paralelas si y solo si sus completadas se cortan en un punto del hiperplano de puntos en el infinito.

Definición 1.3.1 [Aplicación afín]

Una aplicación $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ entre espacios afines es una **aplicación afín** si existe una aplicación lineal

$\vec{f}: \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}'$ tal que:

$$\forall Q \in \mathbb{A}: \quad f(Q) = f(0) + \vec{f}(\overrightarrow{0Q})$$

Proposición 1.3.1 [Propiedades de las aplicaciones afines]

Si $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ es una aplicación afín, entonces:

- f es inyectiva y/o sobreyectiva $\iff \vec{f}$ es inyectiva y/o sobreyectiva.
- f, g son aplicaciones afines $\implies g \circ f$ es una aplicación afín, y $\vec{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}$.
- Si S es un subespacio afín de $\mathbb{A}$, entonces $f(S)$ es un subespacio afín de $\mathbb{A}'$ y $f(\vec{S}) = \vec{f}(\vec{S})$.
- f es afín y biyectiva $\implies f^{-1}$ es afín y $\vec{f^{-1}} = \vec{f}^{-1}$.

Veamos como escribir coordenadas afines.

Si $\mathfrak{R}_{\text{af}}, \mathfrak{R}'_{\text{af}}$ son referencias afines de $\mathbb{A}, \mathbb{A}'$ respectivamente, y B, B' sus bases asociadas, con además 0 el origen de $\mathfrak{R}_{\text{af}}$, entonces si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)_{\mathfrak{R}_{\text{af}}} = (y_1, y_2, \dots, y_n)_{\mathfrak{R}'_{\text{af}}}$, tenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline q_1 & & & \\ q_2 & & & \\ \vdots & & & \\ q_n & & & \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$M_{B, B'}(\vec{f})$

Siendo $f(0) = (q_1, q_2, \dots, q_n)_{\mathfrak{R}'_{\text{af}}}$.

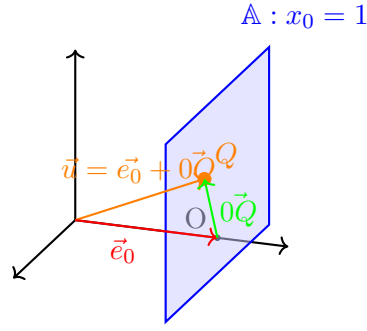
Definición 1.3.2 [Completada proyectiva de una aplicación afín]

Sea $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ una aplicación afín, la forma de extenderla a $\tilde{f}: \tilde{\mathbb{A}} \dashrightarrow \tilde{\mathbb{A}}'$ es la siguiente:

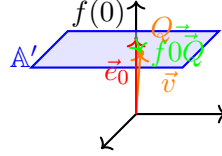
$$\begin{array}{ccc} \tilde{\mathbb{A}} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{\mathbb{A}}' \\ \parallel & & \parallel \\ \mathbb{A} & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}' \\ \cup & & \cup \\ \mathbb{A}_{\infty} = \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}) & \xrightarrow{f_{\infty}} & \mathbb{A}'_{\infty} = \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}') \end{array}$$

Siendo f_{∞} la aplicación proyectiva asociada a la aplicación lineal $\vec{f}: \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}'$.

Veamos una representación:



Y f lo transforma en:



Tenemos que:

$$\mathbb{K} \times \vec{A} \xrightarrow{id \times \vec{f}} \mathbb{K} \times \vec{A}'$$

Envía $\vec{u} = \vec{e}_0 + 0\vec{Q}$ a:

$$\vec{v} = \vec{e}_0 + \vec{f}(0\vec{Q}) = (id \times \vec{f})(\vec{e}_0 + 0\vec{Q}) = (id \times \vec{f})(\vec{u})$$

Así, la aplicación $id \times \vec{f}$ induce la aplicación proyectiva:

$$f : \tilde{A} = \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{A}) \dashrightarrow \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{A}') = \tilde{A}'$$

La construcción inversa es:

Proposición 1.3.2

Si $\tilde{f} : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ es una aplicación proyectiva, y $\mathbb{H}, \mathbb{H}'$ son hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}, \mathbb{P}'$ respectivamente, tales que $\tilde{f}(\mathbb{H}) \subset \mathbb{H}'$, y además $\tilde{f}(\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}) \not\subset \mathbb{H}'$, entonces la restricción:

$$f = \tilde{f}|_{\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}} : \mathbb{P} \setminus \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{P}' \setminus \mathbb{H}'$$

Es la restricción de $\tilde{f}$ a la carta afín $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$, y es una aplicación afín cuya completada proyectiva es $\tilde{f}$.

Proposición 1.3.3

Son equivalentes:

- $f : A \rightarrow A'$ es una aplicación afín que envía rectas afines en rectas afines paralelas, es decir, $f(r) \parallel r$ con r recta afín en A .
- La completada proyectiva $\tilde{f} : \tilde{A} \dashrightarrow \tilde{A}'$ es una aplicación proyectiva que fija el hiperplano de puntos en el infinito, es decir, $\tilde{f}(A_\infty) = A'_\infty$.

1.4 Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes

Definición 1.4.1

Sea $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ una homografía.

- Un punto $A \in \mathbb{P}$ es un **punto fijo** de f si $f(A) = A$.
- Un hiperplano $\mathbb{H} \subset \mathbb{P}$ es un **hiperplano invariante** de f si $f(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$.
- En general, un subespacio proyectivo $\mathbb{X} \subset \mathbb{P}$ es un **subespacio invariante** de f si $f(\mathbb{X}) = \mathbb{X}$.

Fijamos un a referencia proyectiva $\mathfrak{R}_{\text{proy}}$, tengo la matriz $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$. Considerando $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ un punto fijo de f , tenemos que:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{K}^*$$

Por tanto, $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ es un punto fijo de f si y solo si es el autovector de algún autovalor λ de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$.

Denotamos

$$\text{Fix}(f) = \{A \in \mathbb{P} \mid f(A) = A\}$$

Por cada λ autovalor de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$, considero su autoespacio

$$V_\lambda = \ker\{M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - \lambda I\}$$

Por lo general, acabamos de ver que

$$\text{Fix}(f) = \bigcup_{\lambda \in \text{Spec}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f))} \mathbb{P}(V_\lambda)$$

donde $\text{Spec}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f))$ es el conjunto de autovalores de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$.

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ con matriz en la referencia canónica:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Entonces tenemos los autovalores:

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 & 2 \\ 0 & 4 - \lambda & 0 \\ 0 & -2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (4 - \lambda)^2(6 - \lambda) = 0 \implies \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 6$$

con multiplicidades $m(\lambda_1) = 2$, $m(\lambda_2) = 1$.

$$V_{\lambda=4} = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la base de $V_{\lambda=4}$ es $\{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1)\}$, luego $\mathbb{P}(V_{\lambda=4})$ es una recta proyectiva generada

por los puntos $(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1)$.

$$V_{\lambda=6} = \ker \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la base de $V_{\lambda=6}$ es $\{(1, 0, 1)\}$, luego $\mathbb{P}(V_{\lambda=6})$ es el punto $(1 : 0 : 1)$.

Cálculo de hiperplanos invariantes

Todo hiperplano H se puede escribir como:

$$H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \quad \text{coordenadas en referencia canónica}$$

o que es lo mismo:

$$(c_0 \quad c_1 \quad \dots \quad c_n) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Antes de ver cómo hallar los hiperplanos invariantes, observemos que si nos dan un hiperplano $H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$, y una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ con matriz $M_{\mathfrak{R}}(f)$, entonces ¿cuáles serán las ecuaciones de $f^{-1}(H)$?

$$(x_0 : x_1 : \dots : x_n) \in f^{-1}(H) \iff f((x_0 : x_1 : \dots : x_n)) \in H$$

$$\iff (c_0, c_1, \dots, c_n)_{\mathfrak{R}} \cdot \underbrace{M_{\mathfrak{R}}(f)}_{\text{coordenadas de } f(x_0 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}}} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff \text{los coeficientes de las ecuaciones de } f^{-1}(H) \text{ son } (c'_0, c'_1, \dots, c'_n) = (c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f)$$

Si busco $H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$ hiperplano invariante, tenemos que:

$$f(H) = H \quad \underbrace{\iff}_{f \text{ biyección}} \quad f^{-1}(H) = H$$

$\iff$ las ecuaciones los coeficientes $(c_0, c_1, \dots, c_n)$ y $(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f)$ determinan el mismo hiperplano

$\iff$ los coeficientes son proporcionales

Por otro lado, H es un hiperplano invariante si y solo si existe $\mu \in \mathbb{K}^*$ tal que:

$$(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f) = \mu(c_0, c_1, \dots, c_n)$$

$$\underbrace{\iff}_{\text{trasponiendo}} \quad M_{\mathfrak{R}}(f)^T \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Observación 1.4.1

Hay una correlación entre los puntos fijos de f y los hiperplanos invariantes de f a través de la

homografía dual $f^* : \mathbb{P}^* \rightarrow \mathbb{P}^*$. Pues

$$M_{\mathfrak{R}^*} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \iff M_{\mathfrak{R}}(f)^T \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

entonces los autovalores y autovectores de $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ son los mismos que los de $M_{\mathfrak{R}}(f)$ y con la misma multiplicidad geométrica.

Ejemplo

Volvemos al ejemplo anterior con la matriz:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Que nos daba los autovalores $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 6$ con multiplicidades $m(\lambda_1) = 2, m(\lambda_2) = 1$.

Si proyectivizamos obtenemos:

$$\mathbb{P}(V_{\lambda=6}) = \{(0 : 1 : -1)\}$$

$$\mathbb{P}(V_{\lambda=4}) = \text{recta proyectiva generada por } (1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1) \equiv r : x_1 - x_2 = 0$$

De lo que obtenemos los nucleos:

$$\ker(M^t - 6I) = \ker \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \langle (0, 1, -1) \rangle$$

Obteniendo el hiperplano invariante:

$$H : x_1 - x_2 = 0$$

Ahora podemos obtener el otro nucleo:

$$\ker(M^t - 4I) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 1) \rangle$$

En realidad cualquier recta con coeficientes $\alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, 0)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sera invariante:

$$H : \alpha x_0 + \beta x_1 - \alpha x_2 = 0, \quad \forall \alpha, \beta$$

Teniendo así un haz de rectas de centro el punto $(1 : 0 : 1)$.

Observación 1.4.2

Hay una correspondencia (dualidad) entre los puntos fijos de una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ y los hiperplanos invariantes de f , ya que:

- Los autovalores de $M_{\mathfrak{R}}(f)$ y $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ son los mismos.
- La dimensión del autoespacio asociado a cada autovalor es la misma tanto para $M_{\mathfrak{R}}(f)$ como para $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ (aunque los autoespacios en general difieren).

Esto se debe a que la trasposición de matrices mantiene determinantes y rangos respectivamente.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Fix}(f) & = & \{\text{Pto}\} & \underbrace{\cup}_{+} & \{\text{Pto}\} & \underbrace{\cup}_{+} & \text{recta} \\
 & & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\
 & & H_{\text{inv}} & \underbrace{\cup}_{+} & H_{\text{inv}} & \underbrace{\cup}_{+} & \text{haz de hiperplanos}
 \end{array}$$

Observación 1.4.3

Si $X_1, X_2 \subset \mathbb{P}$ son subespacios proyectivos invariantes por una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$, entonces su intersección $X_1 \cap X_2$ y su unión $X_1 + X_2$ también son subespacios proyectivos invariantes por f .

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Hoja 1: 5	23
Hoja 2: 6	27

Hoja de Ejercicios 1: 5

Relación entre espacio afín y proyectivo

Ejercicio 1

Enunciado: En el plano proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ se consideran las rectas

$$r_1 : x_0 - x_1 - 2x_2 = 0, \quad r_2 : x_0 - 2x_2 = 0, \quad r_3 : 2x_0 - x_1 - 4x_2 = 0.$$

Encuentra, si es posible, una carta afín en la que (las partes afines de) las tres rectas sean paralelas, calculando además sus ecuaciones.

Desarrollo:

Ejercicio 2

Enunciado: En el espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ se considera la carta afín U que tiene por hiperplano del infinito a $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$. Se pide:

- (i) Encuentra un sistema de referencia R adaptado, esto es, $R = \{A_0, A_1, A_2, A_3; A_4\}$ con $A_1, A_2, A_3 \in H_{\infty}$.
- (ii) Dada la recta proyectiva de ecuaciones $\tilde{r} : x_0 - 2x_1 + x_2 - x_3 = x_1 + x_2 = 0$, encuentra sus ecuaciones en la referencia R .
- (iii) Halla ecuaciones de la parte afín de la recta $r = \tilde{r} \cap U$.
- (iv) Determina un plano afín π paralelo a r en la carta U y complétalo a un plano proyectivo $\tilde{\pi}$. Comprueba que $\tilde{r}$ y $\tilde{\pi}$ se cortan en un punto del hiperplano del infinito, como ha de ocurrir por ser completaciones de objetos afines paralelos.

Desarrollo:

- (i) Si nos piden un sistema de referencia adaptado a $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$, debemos encontrar un sistema de referencia donde H_{∞} tenga de ecuación $x'_0 = 0$, entonces buscamos:

$$\mathfrak{R} = \{A_0, \underbrace{A_1, A_2, A_3}_{\in H_{\infty}}; A_4\}$$

Y así nos garantizaria que H_{∞} tiene de ecuación $x'_0 = 0$, ya que es el hiperplano definido por los puntos A_1, A_2, A_3 y por tanto no puede contener a A_0 . Podemos tomar:

$$H_{\infty} \in \begin{cases} A_1 = (0 : 1 : 0 : 0) \\ A_2 = (0 : 0 : 0 : 1) \\ A_3 = (1 : 0 : -1 : 0) \end{cases} \quad A_0 = (1 : 0 : 0 : 0), \quad A_4 = ?$$

Para obtener A_4 tomamos la base asociada $B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (1, 0, -1, 0)\}$ y tomamos A_4 como la combinación lineal de los vectores de la base con coeficientes todos iguales a 1 $A_4 = (1 : 1 : 0 : 1)$, obteniendo así la referencia:

$$\mathfrak{R} = \{(1 : 0 : 0 : 0), (0 : 1 : 0 : 0), (0 : 0 : 0 : 1), (1 : 0 : -1 : 0); (1 : 1 : 0 : 1)\}$$

Obteniendo así las matrices de cambio de base:

$$C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C} = C_{B, B_C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (ii) Sea $\tilde{r} : \begin{cases} x_0 - 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$, de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$. Para hallar sus ecuaciones en la referencia $\mathfrak{R}$, debemos hacer el cambio de variable:

$$\begin{cases} x_0 = x'_0 + x'_3 \\ x_1 = x'_1 \\ x_2 = -x'_3 \\ x_3 = x'_2 \end{cases} \implies \tilde{r} : \begin{cases} x'_0 - 2x'_1 - x'_2 = 0 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \end{cases}$$

- (iii) Tenemos que la carta afín U está dada por $H_{\infty} : x_0 + x_2 = 0$, luego en nuestra referencia podemos tomar $U = x'_0 = 1$. Por tanto, la parte afín de la recta r viene dada por:

$$r = \tilde{r} \cap U : \begin{cases} 2x'_1 + x'_2 = 1 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \end{cases}$$

- (iv) Para determinar un plano afín π paralelo a r en la carta U , debemos buscar un plano que no corte a r . Si tomamos el plano:

$$\tilde{\pi} : 2x'_1 + x'_2 = 0$$

Vemos que este plano no corta a la recta r en la carta afín U , ya que si igualamos las ecuaciones de $\tilde{\pi}$ y r obtenemos:

$$2x'_1 + x'_2 = 1x'_1 - x'_3 = 0$$

Que no tiene solución. Por tanto, el plano afín paralelo a r en la carta U es:

$$\tilde{\pi} : 2x'_1 + x'_2 = 0$$

Ahora, para comprobar que $\tilde{r}$ y $\tilde{\pi}$ se cortan en un punto del hiperplano del infinito, debemos resolver el sistema:

$$\begin{cases} x'_0 - 2x'_1 - x'_2 = 0 \\ x'_1 - x'_3 = 0 \\ 2x'_1 + x'_2 = 0 \end{cases}$$

Que nos da como solución:

$$P = (0 : 1 : -2 : 1)$$

Ejercicio 3

Enunciado: Determina la ecuación de una recta ℓ_{∞} de $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$ de forma que los puntos $A = (1 : 0 : 1)$, $B = (1 : -1 : 0)$, $C = (0 : 2 : 1)$ y $D = (0 : 0 : 1)$ sean los vértices de un paralelogramo en el plano afín $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2 \setminus \ell_{\infty}$ (de lados AB , BC , CD , DA). ¿Es única la recta ℓ_{∞} en estas condiciones?

Desarrollo: Primero podemos calcular:

$$AD \cap BC = Q = (2 : 0 : 1), \quad AB \cap CD = P = (0 : 1 : 1)$$

Obteniendo así las diagonales del paralelogramo. La recta del infinito ha de ser la que pasa por estos dos puntos, luego:

$$\ell_\infty : x_0 + 2x_1 - 2x_2 = 0$$

Ejercicio 4

Enunciado: Da las ecuaciones de la aplicación proyectiva $\tilde{f} : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^3$ que extiende la aplicación afín $f : \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ definida por:

$$f(1, 0) = (1, 0, 2), \quad f(1, 2) = (0, 1, 1), \quad f(2, 0) = (2, 0, 0).$$

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado: Sea f la homografía de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ que tiene por matriz, respecto de la referencia proyectiva canónica,

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

- (i) Calcula los puntos fijos de f , es decir, los puntos $A \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ tales que $f(A) = A$.
- (ii) Comprueba que la recta $r : x_1 = x_2$ es invariante. Halla ecuaciones de la aplicación afín obtenida al restringir f a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r$.
- (iii) ¿Qué tipo de aplicación es la del apartado anterior?
- (iv) Comprueba que la recta $s : x_1 = 0$ es invariante. Halla ecuaciones de la restricción de f al complementario de s .

Desarrollo:

Ejercicio 6

Enunciado: Sean $P = (1 : 0 : 0)$, $Q = (0 : 0 : 1)$ y $r : x_0 + x_1 + x_2 = 0$. En el plano afín $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r$ se considera la traslación g que transforma P en Q . Calcula la imagen por g del punto $(1 : 0 : 1)$.

Desarrollo: Primero obtengamos las coordenadas en la carta afín asociada a r :

$$\mathfrak{R} = \{A_0 = (1 : 0 : 0), \underbrace{A_1 = (0 : 1 : -1), A_2 = (0 : 0 : 1)}_{\in r}, A_3 = (3 : -1 : -1)\}$$

Con base asociada:

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (0, 0, 1)\}$$

Entonces la matriz de cambio de referencia es:

$$C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C} = C_{B, B_C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Invirtiendo la matriz obtenemos:

$$C_{\mathfrak{R}_C, \mathfrak{R}} = C_{B_C, B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Así, podemos expresar P, Q, A en la carta afín:

$$P = (1 : 0 : 0)_{\mathfrak{R}}, \quad Q = (1 : 0 : -1)_{\mathfrak{R}}, \quad A = (2 : 0 : -1)_{\mathfrak{R}}$$

Pasando a la referencia afín asociada a $\mathfrak{R}$:

$$P = (0, 0)_{R_A}, \quad Q = (0, -1)_{R_A}, \quad A = (0, -\frac{1}{2})_{R_A}$$

Y por tanto $\vec{PQ} = (0, -1)_B$ con B la base asociada a R_A . Luego la traslación g en la carta afín viene dada por:

$$g(x, y) = (x, y - 1)$$

Por tanto, la imagen de A por g es:

$$g(0, -\frac{1}{2}) = (0, -\frac{3}{2})$$

Pasando al proyectivo con nuestra referencia, y despues usando $C_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}_C}$ para volver a la referencia canónica:

$$(0, -\frac{3}{2})_{R_A} = (2 : 0 : -3)_{\mathfrak{R}} = (-1 : 0 : 3)_{\mathfrak{R}_C}$$

Otra forma de hacerlo, es aplicar que $g(B) = B \quad \forall B \in r$ y $g(P) = Q$, ya que segun una proposicion vista, si $\tilde{g}$ fija el hiperplano del infinito (recta en este caso), entonces transformara la recta $\vec{PA}$ en una paralela, $Qg(A)$.

Tenemos que $\tilde{g} : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ es una homografía, y en la carta afín $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus r_{\infty}$ es la traslación g .

Tengamos que la recta s es la recta que pasa por P y A , entonces $S \cap r_{\infty} = B$. Por tanto, $g(a)$ pertenece a la recta que pasa por Q y B .

Construimos la recta t que pasa por P y Q , luego $t \cap r_{\infty} = C$. Entonces, $g(a)$ pertenece a la recta que pasa por A y C .

Ejercicio 7

Enunciado: Sea el plano afín obtenido al quitar a $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ la recta $x_1 - x_2 = 0$. Determina la razón de la homotecia de centro $(1 : 0 : -1)$ que transforma el punto $(1 : -1 : 0)$ en el punto $(0 : 1 : -1)$. Da las ecuaciones de la extensión proyectiva de dicha homotecia.

Desarrollo:

Hoja de Ejercicios 2: 6

Clasificación de las homografías

Ejercicio 1

Enunciado: Halla los puntos fijos y las rectas invariantes de la homografía de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ que tiene por matriz

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Desarrollo: Sabemos que

$$\text{Fix}(f) = \bigcup_{\lambda \in \text{Spec}(M_{\mathfrak{A}_{\text{proy}}}(f))} \mathbb{P}(V_{\lambda})$$

Calculamos los autovalores de la matriz asociada a f :

$$\text{Autovalores} = \lambda_1 = 1 \text{ malg} = 3$$

Por lo tanto, los puntos fijos $\text{Fix}(f) = V_1 = \text{Ker}(M - I)$.

Calculamos el núcleo:

$$M - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Entonces, el espacio de puntos fijos es:

$$V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y - z = 0\}$$

Luego, los puntos fijos son:

$$\text{Fix}(f) = \{(x_0 : x_1 : x_2) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \mid x_1 - x_2 = 0\}$$

Ahora, para hallar las rectas invariantes, calculamos los autovectores de la matriz transpuesta (puesto que son los hiperplanos invariantes, es decir, los puntos invariantes en el espacio dual, que tiene por referencia la transpuesta de la matriz de la aplicación original):

$$M^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Los autovalores son los mismos que los de M , por lo que nos centramos en $\lambda_1 = 1$. Calculamos el núcleo de $M^t - I$:

$$M^t - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Luego, los coeficientes de las rectas invariantes que cumplen $x_0 + x_1 + x_2 = 0$. Son invariantes. Es decir, los coeficientes están generados por los vectores $(1, 1, -2)$ y $(0, 1, -1)$.

Por tanto, las rectas invariantes son, por ejemplo:

$$r_1 : c_0 + c_1 - 2c_2 = 0$$

$$r_2 : c_1 - c_2 = 0$$

Ejercicio 2

Enunciado: Sea $f : \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ una aplicación proyectiva que tiene por matriz, respecto de la referencia canónica:

$$M_f = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (i) Calcula los puntos fijos de f . A partir de ellos, construir una recta invariante para f .
- (ii) Comprueba que la recta $r : \{x_0 - x_2 = x_0 - x_3 = 0\}$ es invariante por f pero que no contiene ningún punto fijo.
- (iii) Calcula los planos invariantes por f .

Desarrollo: (i) Calculamos puntos fijos :

Primero hallamos los autovalores de la matriz asociada a f :

$$\text{Autovalores} = \lambda_1 = 1 \text{ malg} = 1, \lambda_2 = 2 \text{ malg} = 1$$

Por lo tanto, los puntos fijos $\text{Fix}(f) = V_1 = \text{Ker}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - I)$.

Calculamos el núcleo:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - I = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Resolvemos el sistema asociado:

$$\begin{cases} -x_1 - x_3 = 0 \\ -x_0 - x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \\ -x_1 - x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Obtenemos que:

$$V_{\lambda_1} = \langle 3, -1, 1, 1 \rangle.$$

Hacemos lo mismo con $\lambda_2 = 2$: $V_{\lambda_2} = \langle 0, -1, 0, 1 \rangle$.

Luego, los puntos fijos son:

$$\text{Fix}(f) = \{(3 : -1 : 1 : 1), (0 : -1 : 0 : 1)\}$$

Una recta invariante que pasa por estos puntos es:

$$r : \begin{cases} x_1 + -3x_2 = 0 \\ x_1 - x_3 = 0 \end{cases}$$

(ii)

Sacamos dos puntos de la recta r :

$$A = (0 : 1 : 0 : 0), B = (1 : 0 : 0 : 1)$$

Calculamos sus imágenes:

$$f(A) = (1 : 0 : -1 : 1) \in r, f(B) = (0 : 1 : 0 : 0) \in r$$

Luego, r es invariante.

Ahora, comprobamos que no contiene puntos fijos. Pero como $A \notin r$ y $B \notin r$ y los puntos fijos son

precisamente A y B, concluimos que r no contiene puntos fijos.

(iii)

Calculamos los planos invariantes, para ello calculamos los autovectores de la matriz transpuesta (puesto que son los hiperplanos invariantes, es decir, los puntos invariantes en el espacio dual, que tiene por referencia la transpuesta de la matriz de la aplicación original):

$$M^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Los autovalores son los mismos que los de M , por lo que nos centramos en $\lambda_1 = 1$. Calculamos el núcleo de $M^t - I$:

$$M^t - I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Resolvemos el sistema asociado:

$$\begin{cases} -x_1 = 0 \\ -x_0 - x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 4x_1 - x_3 = 0 \\ -x_0 - 2x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Obtenemos que:

$$V_{\lambda_1} = \langle 1, 0, -1, 0 \rangle.$$

Hacemos lo mismo con $\lambda_2 = 2$: $V_{\lambda_2} = \langle 1, -1, 4, -2 \rangle$.

Luego, los planos invariantes son:

$$\pi_1 : x_0 - x_2 = 0 \quad \pi_2 : x_0 - x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0$$

Ejercicio 3

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 4

Enunciado:

Desarrollo:

Ejercicio 5

Enunciado: Prueba que si dos rectas de puntos fijos se cortan entonces todos los puntos del plano que generan son también fijos

Desarrollo: (por revisar) Si dos rectas de puntos fijos r_1, r_2 tienen intersección no vacía, entonces generan un espacio de dimensión 2, es decir, un plano. Sea f una homografía de un espacio proyectivo

P, entonces tiene asociada una aplicación lineal $\vec{f}$ entre los espacios vectoriales que definen P, $\vec{f}$. Si pasamos al vectorial, las rectas invariantes pasan a ser planos de rectas invariantes por $\vec{f}$. Entonces Sea $A \in r1 \cap r2$, y sean $B \in r1$ y $C \in r2$, y cojamos en el vectorial sus correspondientes vectores $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$. Tenemos que

$$r1 = \langle \vec{A}, \vec{B} \rangle \quad r2 = \langle \vec{A}, \vec{C} \rangle.$$

Ahora, cogemos un punto cualquiera del plano generado por $r1$ y $r2$, es decir, un punto $D \in P$ tal que $D \in \langle r1, r2 \rangle$. Entonces, en el vectorial,

$$\vec{D} = \alpha \vec{A} + \beta \vec{B} + \gamma \vec{C} \quad \text{con } \alpha, \beta, \gamma \in K.$$

Como $r1, r2$ son rectas de puntos fijos, entonces

$$r1 \in \text{Ker}(\vec{f} - \lambda_1 Id) \quad r2 \in \text{Ker}(\vec{f} - \lambda_2 Id).$$

Como tienen intersección no vacía, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. Entonces,

$$\vec{f}(\vec{A}) = \lambda \vec{A}, \quad \vec{f}(\vec{B}) = \lambda \vec{B}, \quad \vec{f}(\vec{C}) = \lambda \vec{C}.$$

Luego,

$$\vec{f}(\vec{D}) = \vec{f}(\alpha \vec{A} + \beta \vec{B} + \gamma \vec{C}) = \alpha \vec{f}(\vec{A}) + \beta \vec{f}(\vec{B}) + \gamma \vec{f}(\vec{C}) = \lambda(\alpha \vec{A} + \beta \vec{B} + \gamma \vec{C}) = \lambda \vec{D}.$$

Por tanto, D es un punto fijo de f.

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice